



Universidad
Nacional de
General
Sarmiento

Trabajo Práctico Final

Redes

Alumnos :

-Sosa Lucas Ariel

-Romero Franco Emmanuel

-Lizarraga Jorge

Diseño De Redes

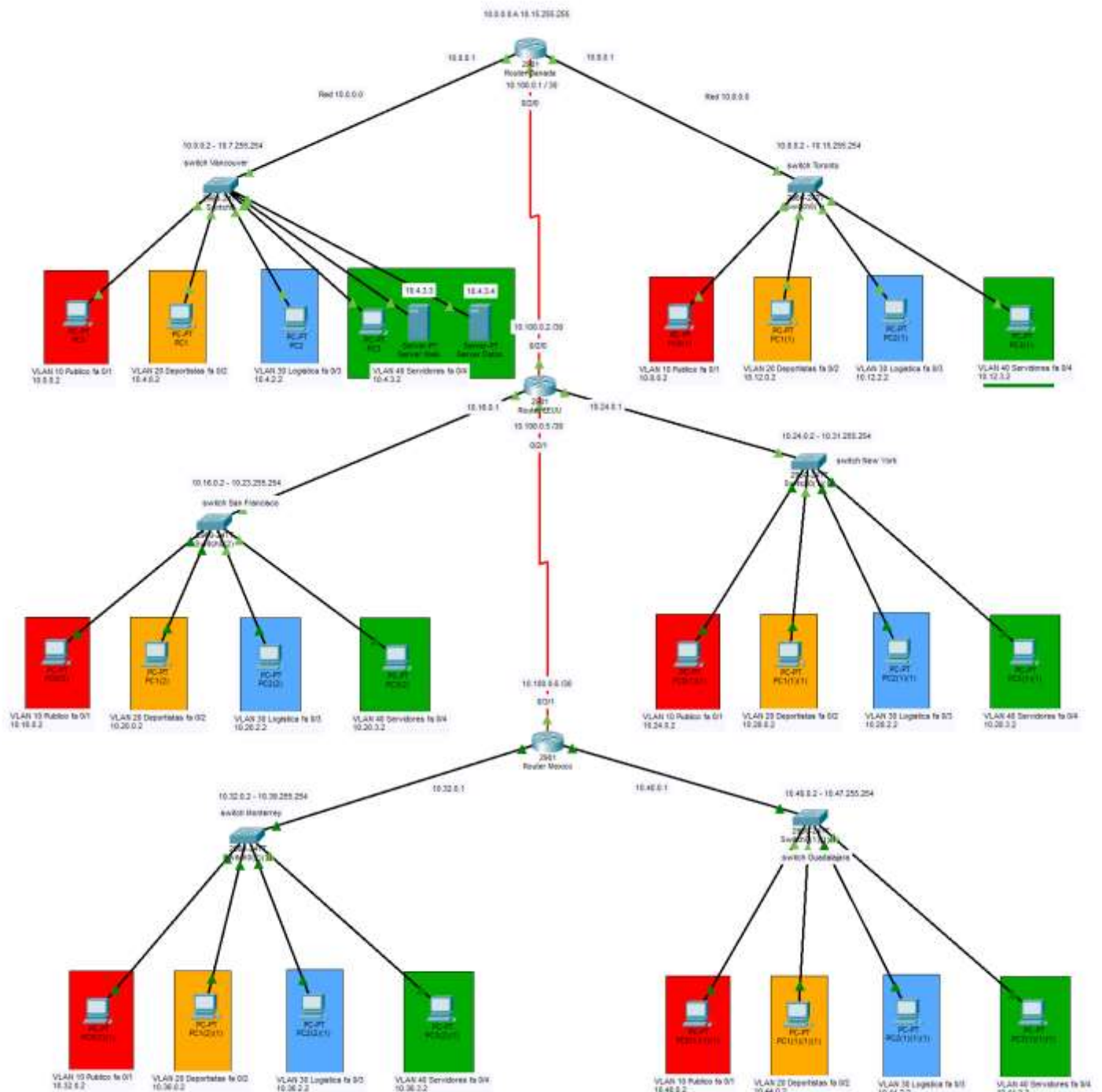


Tabla de Direccionamiento IP

País	Sede / Estadio	Área Funcional (VLAN)	Requerimiento (Hosts)	Dirección de Red	Máscara de Subred	Mascar a	Gateway (Router)	Rango de IPs Útiles	Dirección de Broadcast
Canadá	Vancouver	Público (VLAN 10)	150000	10.0.0.0	255.252.0.0	/14	10.0.0.1	10.0.0.2 - 10.3.255.254	10.3.255.255
Canadá	Vancouver	Deportistas (VLAN 20)	500	10.4.0.0	255.255.254.0	/23	10.4.0.1	10.4.0.2 - 10.4.1.254	10.4.1.255
Canadá	Vancouver	Logística y Admin (VLAN 30)	200	10.4.2.0	255.255.255.0	/24	10.4.2.1	10.4.2.2 - 10.4.2.254	10.4.2.255
Canadá	Vancouver	Servidores (VLAN 40)	20	10.4.3.0	255.255.255.224	/27	10.4.3.1	10.4.3.2 - 10.4.3.30	10.4.3.31
Canadá	Toronto	Público (VLAN 10)	150000	10.8.0.0	255.252.0.0	/14	10.8.0.1	10.8.0.2 - 10.11.255.254	10.11.255.255
Canadá	Toronto	Deportistas (VLAN 20)	500	10.12.0.0	255.255.254.0	/23	10.12.0.1	10.12.0.2 - 10.12.1.254	10.12.1.255
Canadá	Toronto	Logística y Admin (VLAN 30)	200	10.12.2.0	255.255.255.0	/24	10.12.2.1	10.12.2.2 - 10.12.2.254	10.12.2.255
Canadá	Toronto	Servidores (VLAN 40)	20	10.12.3.0	255.255.255.224	/27	10.12.3.1	10.12.3.2 - 10.12.3.30	10.12.3.31
USA	San Francisco	Público (VLAN 10)	150000	10.16.0.0	255.252.0.0	/14	10.16.0.1	10.16.0.2 - 10.19.255.254	10.19.255.255
USA	San Francisco	Deportistas (VLAN 20)	500	10.20.0.0	255.255.254.0	/23	10.20.0.1	10.20.0.2 - 10.20.1.254	10.20.1.255
USA	San Francisco	Logística y Admin (VLAN 30)	200	10.20.2.0	255.255.255.0	/24	10.20.2.1	10.20.2.2 - 10.20.2.254	10.20.2.255
USA	San Francisco	Servidores (VLAN 40)	20	10.20.3.0	255.255.255.224	/27	10.20.3.1	10.20.3.2 - 10.20.3.30	10.20.3.31
USA	Nueva York	Público (VLAN 10)	150000	10.24.0.0	255.252.0.0	/14	10.24.0.1	10.24.0.2 - 10.27.255.254	10.27.255.255
USA	Nueva York	Deportistas (VLAN 20)	500	10.28.0.0	255.255.254.0	/23	10.28.0.1	10.28.0.2 - 10.28.1.254	10.28.1.255
USA	Nueva York	Logística y Admin (VLAN 30)	200	10.28.2.0	255.255.255.0	/24	10.28.2.1	10.28.2.2 - 10.28.2.254	10.28.2.255
USA	Nueva York	Servidores (VLAN 40)	20	10.28.3.0	255.255.255.224	/27	10.28.3.1	10.28.3.2 - 10.28.3.30	10.28.3.31
México	Monterrey	Público (VLAN 10)	150000	10.32.0.0	255.252.0.0	/14	10.32.0.1	10.32.0.2 - 10.35.255.254	10.35.255.255
México	Monterrey	Deportistas (VLAN 20)	500	10.36.0.0	255.255.254.0	/23	10.36.0.1	10.36.0.2 - 10.36.1.254	10.36.1.255
México	Monterrey	Logística y Admin (VLAN 30)	200	10.36.2.0	255.255.255.0	/24	10.36.2.1	10.36.2.2 - 10.36.2.254	10.36.2.255
México	Monterrey	Servidores (VLAN 40)	20	10.36.3.0	255.255.255.224	/27	10.36.3.1	10.36.3.2 - 10.36.3.30	10.36.3.31
México	Guadalajara	Público (VLAN 10)	150000	10.40.0.0	255.252.0.0	/14	10.40.0.1	10.40.0.2 - 10.43.255.254	10.43.255.255
México	Guadalajara	Deportistas (VLAN 20)	500	10.44.0.0	255.255.254.0	/23	10.44.0.1	10.44.0.2 - 10.44.1.254	10.44.1.255
México	Guadalajara	Logística y Admin (VLAN 30)	200	10.44.2.0	255.255.255.0	/24	10.44.2.1	10.44.2.2 - 10.44.2.254	10.44.2.255
México	Guadalajara	Servidores (VLAN 40)	20	10.44.3.0	255.255.255.224	/27	10.44.3.1	10.44.3.2 - 10.44.3.30	10.44.3.31

Configuración Routers

Router> enable

Router# configure terminal

Configuración VLAN 10: Público (150.000 hosts)

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.10

Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10

Router(config-subif)# ip address 10.0.0.1 255.252.0.0

Router(config-subif)# exit

Configuración VLAN 20: Deportistas (500 hosts)

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.20

Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20

Router(config-subif)# ip address 10.4.0.1 255.255.254.0

Router(config-subif)# exit

Configuración VLAN 30: Logística y Admin (200 hosts)

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.30

Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 30

Router(config-subif)# ip address 10.4.2.1 255.255.255.0

Router(config-subif)# exit

Configuración VLAN 40: Servidores Centrales (20 hosts)

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.40

Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 40

Router(config-subif)# ip address 10.4.3.1 255.255.255.224

Router(config-subif)# exit

Configuración de la interfaz Serial

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface Serial0/2/0 cambia el puerto según el router.
Router(config-if)# ip address 10.100.0.1 255.255.255.252 cambia la ip según el router
Router(config-if)# no shutdown
```

Configuración de enrutamiento estático

Canada

```
Router> enable
Router# configure terminal

# Ruta hacia EEUU
Router(config)# ip route 10.16.0.0 255.240.0.0 10.100.0.2

# Ruta hacia México (pasando por EEUU)
Router(config)# ip route 10.32.0.0 255.240.0.0 10.100.0.2
Router(config)# exit
Router# write
```

Estados Unidos

```
Router> enable
Router# configure terminal

# Ruta hacia Canadá
Router(config)# ip route 10.0.0.0 255.240.0.0 10.100.0.1

# Ruta hacia México
Router(config)# ip route 10.32.0.0 255.240.0.0 10.100.0.6
Router(config)# exit
Router# write
```

Mexico

```
Router> enable
Router# configure terminal

# Ruta hacia EEUU
Router(config)# ip route 10.16.0.0 255.240.0.0 10.100.0.5

# Ruta hacia Canadá (pasando por EEUU)
Router(config)# ip route 10.0.0.0 255.240.0.0 10.100.0.5
Router(config)# exit
```

Configuración DHCP Ejemplo Canada

Router> enable

Router# configure terminal

=====

ESTADIO VANCOUVER

=====

VLAN 10 - Público

Router(config)# ip dhcp pool Pool_Van_VLAN10

Router(config-dhcp)# network 10.0.0.0 255.252.0.0

Router(config-dhcp)# default-router 10.0.0.1

Router(config-dhcp)# dns-server 10.4.3.4

Router(config-dhcp)# exit

Router(config)# ip dhcp excluded-address 10.0.0.1

VLAN 20 - Deportistas

Router(config)# ip dhcp pool Pool_Van_VLAN20

Router(config-dhcp)# network 10.4.0.0 255.255.254.0

Router(config-dhcp)# default-router 10.4.0.1

Router(config-dhcp)# dns-server 10.4.3.4

Router(config-dhcp)# exit

Router(config)# ip dhcp excluded-address 10.4.0.1

VLAN 30 - Logística

Router(config)# ip dhcp pool Pool_Van_VLAN30

Router(config-dhcp)# network 10.4.2.0 255.255.255.0

Router(config-dhcp)# default-router 10.4.2.1

Router(config-dhcp)# dns-server 10.4.3.4

Router(config-dhcp)# exit

Router(config)# ip dhcp excluded-address 10.4.2.1

VLAN 40 - Servidores

Router(config)# ip dhcp pool Pool_Van_VLAN40

Router(config-dhcp)# network 10.4.3.0 255.255.255.224

Router(config-dhcp)# default-router 10.4.3.1

Router(config-dhcp)# dns-server 10.4.3.4

Router(config-dhcp)# exit

Router(config)# ip dhcp excluded-address 10.4.3.1

=====

ESTADIO TORONTO

=====

VLAN 10 - Público

```
Router(config)# ip dhcp pool Pool_Tor_VLAN10
Router(config-dhcp)# network 10.8.0.0 255.252.0.0
Router(config-dhcp)# default-router 10.8.0.1
Router(config-dhcp)# dns-server 10.4.3.4
Router(config-dhcp)# exit
Router(config)# ip dhcp excluded-address 10.8.0.1
```

VLAN 20 - Deportistas

```
Router(config)# ip dhcp pool Pool_Tor_VLAN20
Router(config-dhcp)# network 10.12.0.0 255.255.254.0
Router(config-dhcp)# default-router 10.12.0.1
Router(config-dhcp)# dns-server 10.4.3.4
Router(config-dhcp)# exit
Router(config)# ip dh dhcp excluded-address 10.12.0.1
```

VLAN 30 - Logística

```
Router(config)# ip dhcp pool Pool_Tor_VLAN30
Router(config-dhcp)# network 10.12.2.0 255.255.255.0
Router(config-dhcp)# default-router 10.12.2.1
Router(config-dhcp)# dns-server 10.4.3.4
Router(config-dhcp)# exit
Router(config)# ip dhcp excluded-address 10.12.2.1
```

VLAN 40 - Servidores

```
Router(config)# ip dhcp pool Pool_Tor_VLAN40
Router(config-dhcp)# network 10.12.3.0 255.255.255.224
Router(config-dhcp)# default-router 10.12.3.1
Router(config-dhcp)# dns-server 10.4.3.4
Router(config-dhcp)# exit
Router(config)# ip dh dhcp excluded-address 10.12.3.1
```

```
Router(config)# service dhcp
```

```
Router(config)# exit
```

```
Router# write
```

Configuración Switches

Switch> enable

Switch# configure terminal

1. Creación de VLANs con sus nombres reales

Switch(config)# vlan 10

Switch(config-vlan)# name Publico

Switch(config-vlan)# exit

Switch(config)# vlan 20

Switch(config-vlan)# name Deportistas

Switch(config-vlan)# exit

Switch(config)# vlan 30

Switch(config-vlan)# name Logistica_Admin

Switch(config-vlan)# exit

Switch(config)# vlan 40

Switch(config-vlan)# name Servidores

Switch(config-vlan)# exit

2. Asignación de puertos

Puertos para Público (VLAN 10)

Switch(config)# interface fastEthernet 0/1

Switch(config-if-range)# switchport mode access

Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10

Switch(config-if-range)# exit

Puertos para Deportistas (VLAN 20)

Switch(config)# interface fastEthernet 0/2

Switch(config-if-range)# switchport mode access

Switch(config-if-range)# switchport access vlan 20

Switch(config-if-range)# exit

Puertos para Logística (VLAN 30)

Switch(config)# interface fastEthernet 0/3

Switch(config-if-range)# switchport mode access

Switch(config-if-range)# switchport access vlan 30

Switch(config-if-range)# exit

Puertos para Servidores (VLAN 40)

Switch(config)# interface range fastEthernet 0/4 – 6 Para Vancouver solamente


```
Switch(config)# interface fastEthernet 0/4 todos los estadios menos vancouver
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 40
Switch(config-if-range)# exit
```

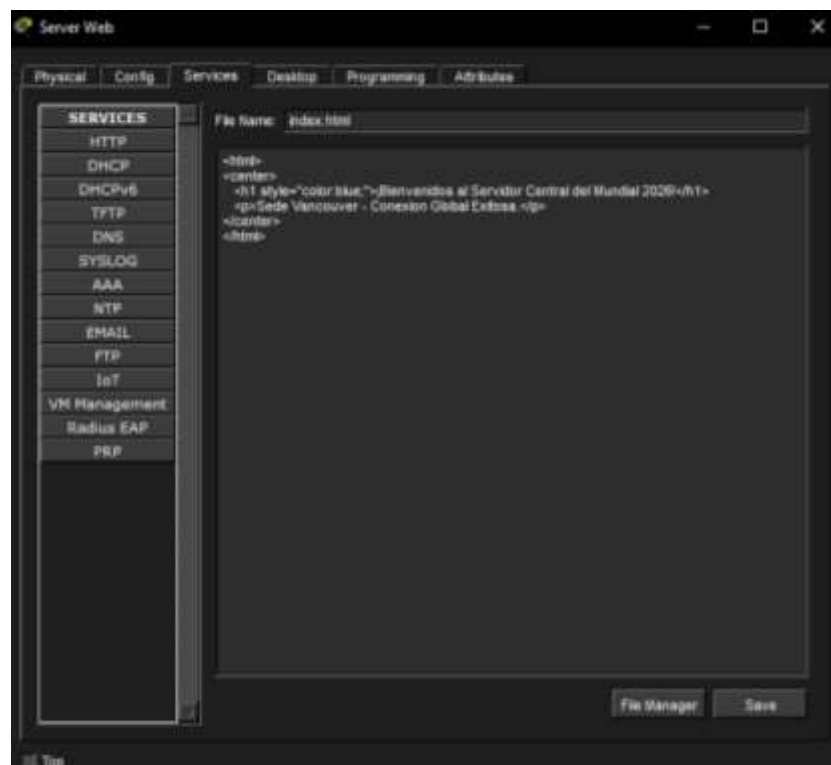
3. Puerto Troncal al Router

```
Switch(config)# interface fastEthernet 0/27
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# exit
Switch# write
```

Servidor De Datos – ip 10.4.3.4
URL en servidor de datos llama a la IP 10.4.3.3



Server Web - IP 10.4.3.3
Index.Html



En un principio se realizó el cálculo usando una máscara de /13, pero quedaba chica a la hora de hacer VLSM, ya que 150.000 hosts se pasaba del rango de la cantidad de IP disponible para cada estadio. Por este motivo, se decidió utilizar un bloque mayor con máscara inicial /12 y solicitar 1 bit prestado. Esto dio como resultado final una **máscara /13 para cada país**, permitiendo un tamaño de host de 19 bits con **8 saltos fijos** de red (del tercer octeto), logrando optimizar el espacio y cubrir holgadamente los requerimientos de cada sede.

2. Arquitectura Topológica y Segmentación LAN

- **Diseño Geográfico Centralizado:** Se agruparon las redes en tres **Routers Regionales** (Canadá, EEUU y México). Cada router administra de forma independiente **dos estadios de fútbol** mediante el modelo Router-on-a-Stick, levantando subinterfaces lógicas sobre las interfaces físicas principales (GigabitEthernet).
- **Seguridad y Aislamiento mediante VLANs:** Con el objetivo de mitigar vectores de ataque y contener dominios de broadcast masivos, el tráfico interno de cada estadio se segmentó estrictamente en 4 áreas funcionales:
 - **VLAN 10 (Público).**
 - **VLAN 20 (Deportistas).**
 - **VLAN 30 (Logística y Admin).**
 - **VLAN 40 (Servidores).**
- **Enlaces Troncales (Trunking):** Los switches de distribución se enlazan a los routers mediante el protocolo **IEEE 802.1Q (dot1Q)**, permitiendo el transporte multiplexado de múltiples etiquetas de VLAN sobre un mismo medio físico.

3. Cuadro de Distribución y Direccionamiento VLSM

El subneteo jerárquico se diseñó en función del requerimiento de hosts de cada área, aplicando máscaras variables para evitar el desperdicio de direccionamiento IPv4. Se reservó la primera IP útil de cada rango para el Gateway de la subinterfaz y se dejó un margen de crecimiento en los bits de host.

Región 1: Sede Canadá (10.0.0.0 /13)

- **Estadio Vancouver (10.0.0.0 /14):**
 - **VLAN 10 (Público):** Red 10.0.0.0 /14 | Máscara 255.252.0.0 | Gateway 10.0.0.1
 - **VLAN 20 (Deportistas):** Red 10.4.0.0 /23 | Máscara 255.255.254.0 | Gateway 10.4.0.1
 - **VLAN 30 (Logística):** Red 10.4.2.0 /24 | Máscara 255.255.255.0 | Gateway 10.4.2.1
 - **VLAN 40 (Servidores):** Red 10.4.3.0 /27 | Máscara 255.255.255.224 | Gateway 10.4.3.1
- **Estadio Toronto (10.8.0.0 /14):**
 - **VLAN 10 (Público):** Red 10.8.0.0 /14 | Máscara 255.252.0.0 | Gateway 10.8.0.1
 - **VLAN 20 (Deportistas):** Red 10.12.0.0 /23 | Máscara 255.255.254.0 | Gateway 10.12.0.1
 - **VLAN 30 (Logística):** Red 10.12.2.0 /24 | Máscara 255.255.255.0 | Gateway 10.12.2.1
 - **VLAN 40 (Servidores):** Red 10.12.3.0 /27 | Máscara 255.255.255.224 | Gateway 10.12.3.1

us Región 2: Sede USA (10.16.0.0 /13)

- **Estadio San Francisco (10.16.0.0 /14):**
 - **VLAN 10 (Público):** Red 10.16.0.0 /14 | Máscara 255.252.0.0 | Gateway 10.16.0.1

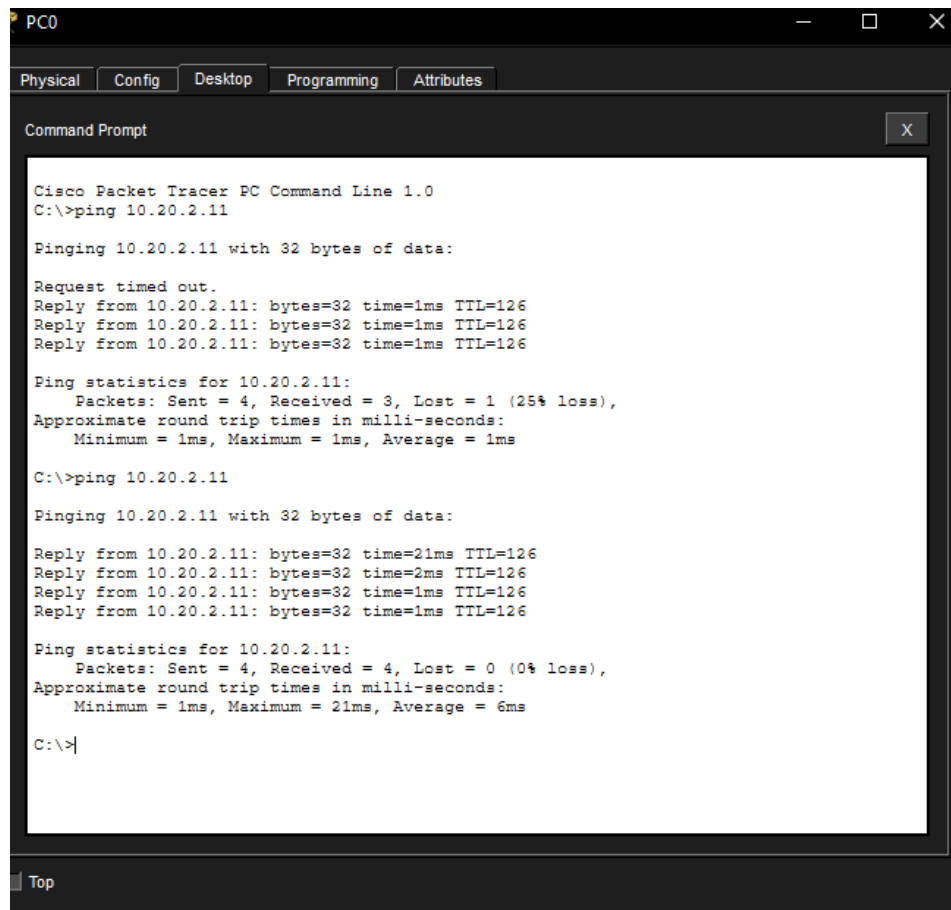
- **VLAN 20 (Deportistas):** Red 10.20.0.0 /23 | Máscara 255.255.254.0 | Gateway 10.20.0.1
- **VLAN 30 (Logística):** Red 10.20.2.0 /24 | Máscara 255.255.255.0 | Gateway 10.20.2.1
- **VLAN 40 (Servidores):** Red 10.20.3.0 /27 | Máscara 255.255.255.224 | Gateway 10.20.3.1
- **Estadio New York (10.24.0.0 /14):**
 - **VLAN 10 (Público):** Red 10.24.0.0 /14 | Máscara 255.252.0.0 | Gateway 10.24.0.1
 - **VLAN 20 (Deportistas):** Red 10.28.0.0 /23 | Máscara 255.255.254.0 | Gateway 10.28.0.1
 - **VLAN 30 (Logística):** Red 10.28.2.0 /24 | Máscara 255.255.255.0 | Gateway 10.28.2.1
 - **VLAN 40 (Servidores):** Red 10.28.3.0 /27 | Máscara 255.255.255.224 | Gateway 10.28.3.1

MX Región 3: Sede México (10.32.0.0 /13)

- **Estadio Monterrey (10.32.0.0 /14):**
 - **VLAN 10 (Público):** Red 10.32.0.0 /14 | Máscara 255.252.0.0 | Gateway 10.32.0.1
 - **VLAN 20 (Deportistas):** Red 10.36.0.0 /23 | Máscara 255.255.254.0 | Gateway 10.36.0.1
 - **VLAN 30 (Logística):** Red 10.36.2.0 /24 | Máscara 255.255.255.0 | Gateway 10.36.2.1
 - **VLAN 40 (Servidores):** Red 10.36.3.0 /27 | Máscara 255.255.255.224 | Gateway 10.36.3.1
- **Estadio Guadalajara (10.40.0.0 /14):**
 - **VLAN 10 (Público):** Red 10.40.0.0 /14 | Máscara 255.252.0.0 | Gateway 10.40.0.1
 - **VLAN 20 (Deportistas):** Red 10.44.0.0 /23 | Máscara 255.255.254.0 | Gateway 10.44.0.1
 - **VLAN 30 (Logística):** Red 10.44.2.0 /24 | Máscara 255.255.255.0 | Gateway 10.44.2.1
 - **VLAN 40 (Servidores):** Red 10.44.3.0 /27 | Máscara 255.255.255.224 | Gateway 10.44.3.1

4. Automatización e Infraestructura de Servicios (DHCP y DNS)

- **Centralización del Servicio DHCP:** El aprovisionamiento dinámico de direccionamiento IP se configuró directamente sobre los Routers de cada región.
- **Mapeo Exacto de Máscaras:** Cada pool de DHCP fue parametrizado respetando los límites de subred calculados en el VLSM (combinando mascarar de /14, /23 y /24). Esto previene el solapamiento de direccionamiento (*overlapping*) y los errores de enrutamiento interno.
- **Resolución de Nombres Unificada (DNS Central):** Con el fin de consolidar la infraestructura de red, todos los pools de DHCP inyectan de manera automatizada la dirección del servidor DNS central **10.4.3.4**, el cual se encuentra físicamente alojado en la VLAN 40 de Servidores de la sede de Vancouver. Esto permite que cualquier dispositivo del torneo, independientemente de su localización geográfica o VLAN, resuelva los dominios locales del evento de forma automática.



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for PC0. The window has tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The Command Prompt shows the following output:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.20.2.11

Pinging 10.20.2.11 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.20.2.11: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 10.20.2.11: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 10.20.2.11: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 10.20.2.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\>ping 10.20.2.11

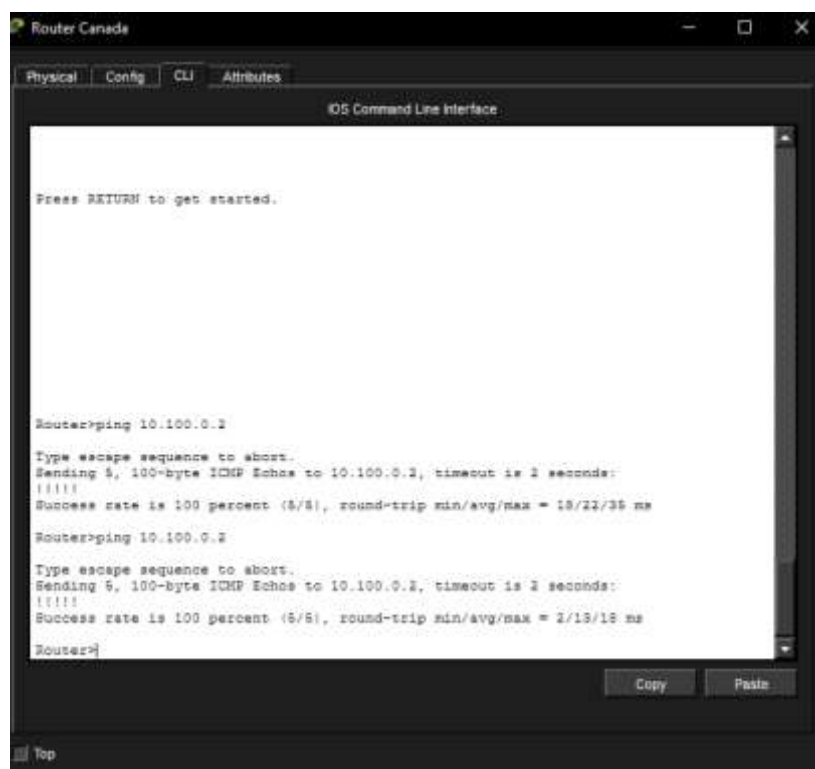
Pinging 10.20.2.11 with 32 bytes of data:

Reply from 10.20.2.11: bytes=32 time=21ms TTL=126
Reply from 10.20.2.11: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 10.20.2.11: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 10.20.2.11: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 10.20.2.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 21ms, Average = 6ms

C:\>|
```

Prueba de conectividad entre hosts



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer Router Command Line Interface window for Router Canada. The window has tabs for Physical, Config, CLI, and Attributes. The CLI shows the following output:

```
Router Canada>ping 10.100.0.2

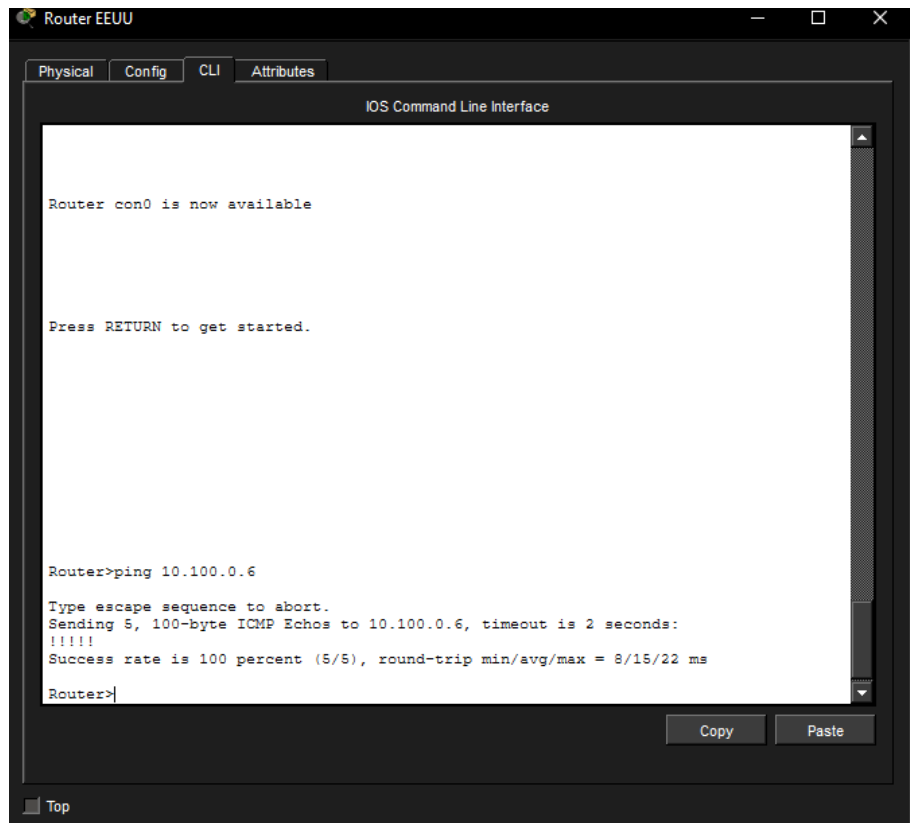
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 10.100.0.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 18/22/35 ms

Router Canada>ping 10.100.0.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 10.100.0.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/19/18 ms

Router Canada>
```

Prueba de conectividad entre routers



Conclusiones: En retrospectiva, el desarrollo de este trabajo práctico resultó fundamental para consolidar y llevar a la práctica los conceptos teóricos abordados en las clases, permitiendo profundizar de forma autónoma en arquitecturas de red complejas mediante la investigación activa.

La implementación estratégica de VLANs no solo garantizó la segmentación y seguridad lógica de la infraestructura, sino que sirvió como base indispensable para dominar el diseño de direccionamiento variable mediante **VLSM**, optimizando el uso del espacio IPv4. Asimismo, la necesidad crítica de inyectar parámetros esenciales como el servidor DNS unificado en redes de gran escala evidenció la inviabilidad de la configuración estática tradicional. Esto impulsó el despliegue y la comprensión profunda del protocolo **DHCP** como una solución mandatoria para la automatización, el aprovisionamiento dinámico de hosts y la prevención efectiva de conflictos de direccionamiento en escenarios reales.